

# Ejercicios condicionales

## 1) Par o impar

**Enunciado:** Lee un entero e indica si es par o impar.

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_1_ParImpar {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el importe: ");
        numero = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero % 2 == 0){
            System.out.println("Es número es Par.");
        } else {
            System.out.println("El número es Impar.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

---

## 2) Mayor de edad

**Enunciado:** Lee una edad e indica si es mayor de edad ( $\geq 18$ ).

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_2_MayorEdad {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int edad;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce tu edad: ");
        edad = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (edad < 18){
            System.out.println("Eres menor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Eres mayor de edad.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

---

### 3) Número positivo, negativo o cero

```
Ejercicio_2_MayorMenorCero - main
Ejercicio_1_ParImpar.java Ejercicio_2_MayorEdad.java Ejercicio_2_MayorMenorCero.java
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_2_MayorMenorCero {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce un número: ");
        numero = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero < 0){
            System.out.println("El número es negativo.");
        } else if (numero > 0){
            System.out.println("El número es positivo.");
        } else {
            System.out.println("El número es cero.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

---

### 4) Máximo de dos números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_4_Mayor {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 == numero2){
            System.out.println("Los números son iguales");
        } else if ( numero1 > numero2){
            System.out.println("El número " + numero1 + " es el mayor de los dos.");
        } else {
            System.out.println("El número " + numero2 + " es el mayor de los dos.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

---

## 5) Máximo de tres números

```
package Condicionales;

//Importación de librerías
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_5_Mayor3 {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int numero1, numero2, numero3;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el primer número: ");
        numero1 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
        numero2 = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el tercer número: ");
        numero3 = teclado.nextInt();
        //Main - Impresión
        if (numero1 >= numero2 && numero1 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero1);
        } else if (numero2 >= numero1 && numero2 >= numero3) {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero2);
        } else {
            System.out.println("El número mayor es: " + numero3);
        }
        teclado.close();
    }
}
```

---

## 6) Nota a calificación (0–10)

**Enunciado:** Lee una nota (0 a 10). Muestra: Suspenso (<5), Aprobado, Notable, Sobresaliente. Si está fuera de rango, error.

```
package Condicionales;

//Importamos Librerías
import java.util.Scanner;

public class EjercicioNotas {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double nota;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce la nota: ");
        nota = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresión
        if (nota < 0 || nota > 10){
            System.out.println("Error de valor.");
        }else {
            if (nota < 5) {
                System.out.println("Has suspendido con un: " + nota);
            } else if (nota < 6) {
                System.out.println("Has aprobado con un: " + nota);
            } else if (nota < 7) {
                System.out.println("Tienes un bien con: " + nota);
            } else if (nota < 9) {
                System.out.println("Tienes un notable con: " + nota);
            } else if (nota < 10) {
                System.out.println("Tienes un sobresaliente con: " + nota);
            } else {
                System.out.println("La nota no puede ser " + nota);
            }
        }
    }
}
```

---

## 7) Año bisiesto

**Enunciado:** Un año es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, salvo que sea divisible por 400.

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_7_Bisiesto {
    public static void main (String[] args){
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        double anio;
        int bisiesto = 0;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextDouble();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if(bisiesto == 1){
            System.out.println("El año " + anio + " es Bisiesto.");
        } else {
            System.out.println("El año " + anio + " no es Bisiesto.");
        }
    }
}
```

---

## 8) Días del mes (con bisiesto)

```
package Condicionales;

//Importamos Librerias
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio_8_DiasMes {
    public static void main (String[] args) {
        //Definimos variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int anio = 0, mes = 0, bisiesto = 0;
        int dias = 28;
        //Introducción datos
        System.out.println("Introduce el mes: ");
        mes = teclado.nextInt();
        System.out.println("Introduce el año: ");
        anio = teclado.nextInt();
        //Main/Impresion
        if (anio % 400 == 0 || ((anio % 4 == 0) && (anio % 100 != 0)))
            bisiesto = 1;
        if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes == 12) {
            dias = 31;
        } else if (mes == 2) {
            if (bisiesto == 1) {
                dias = 29;
            } else {
                dias = 28;
            }
        } else {
            dias = 30;
        }
        System.out.println("El mes " + mes + " de " + anio + " tiene " + dias);
    }
}
```

# Reto Dados

```

Reto_Dados > main
java Ejercicio_8_DiasMes.java Reto_Dados.java Reto_Piedra_Papel_Tijera.java EjercicioEdades.java EjercicioDe
package Condicionales;

import java.util.Scanner;
import java.util.Random;

public class Reto_Dados {
    public static void main(String[] args) {
        // Definición de variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        int partidasGanadas = 0, partidasPerdidas = 0, partidasEmpate = 0;

        System.out.println("\033[H\033[2J"); // Limpiar pantalla
        System.out.println("Quieres jugar a Dados?");

        while (true) {
            System.out.println("\n1.-Jugar --- 2.-Salir: ");
            int jugar = teclado.nextInt();

            if (jugar == 2) {
                System.out.println("Saliendo...");
                break;
            }
            if (jugar == 1) {
                System.out.println("Introduce tu dado (1-6): ");
                int dadoUsuario = teclado.nextInt();

                if (dadoUsuario >= 1 && dadoUsuario <= 6) {
                    int dadoMaquina = random.nextInt(6) + 1; // 1-6

                    if (dadoUsuario == dadoMaquina) {
                        System.out.println("Empate");
                        partidasEmpate++;
                    } else if (dadoUsuario > dadoMaquina) {
                        System.out.println("Ganas");
                        partidasGanadas++;
                    } else {
                        System.out.println("Pierdes");
                        partidasPerdidas++;
                    }

                    System.out.println("Tu dado: " + dadoUsuario + " dado máquina: " + dadoMaquina);
                } else {
                    System.out.println("Opcion Invalida (1-6)");
                }
            }
        }

        int totalPartidas = partidasEmpate + partidasGanadas + partidasPerdidas;
        System.out.println("\n=== Resultado ===");
        System.out.println("Jugaste un total de " + totalPartidas + " partidas:");
        System.out.println("Ganaste: " + partidasGanadas);
        System.out.println("Perdiste: " + partidasPerdidas);
        System.out.println("Empataste: " + partidasEmpate);
        teclado.close();
    }
}

```

```

/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-25_jdk/Contents/Home/bin/
Quieres jugar a Dados?

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 2
Pierdes
Tu dado: 2 dado máquina: 6

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 4
Ganas
Tu dado: 3 dado máquina: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1
Introduce tu dado (1-6): 6
Ganas
Tu dado: 6 dado máquina: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 2
Saliendo...

=== Resultado ===
Jugaste un total de 3 partidas:
Ganaste: 2
Perdiste: 1
Empataste: 0

Process finished with exit code 0

```

# Reto Piedra Papel Tijeras

```
java Ejercicio_8DiasMes.java Reto_Dados.java Reto_Piedra_Papel_Tijera.java EjercicioEdades.java EjercicioDe ... Run Reto_Piedra_Papel_Tijera
package Condicionales;

import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class Reto_Piedra_Papel_Tijera {
    public static void main(String[] args) {
        // Definición de variables
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        int partidasGanadas = 0, partidasPerdidas = 0, partidasEmpate = 0;

        System.out.print("\033[H\033[2J"); // Limpiar pantalla
        System.out.println("Quieres jugar a Piedra/Papel/Tijera?");

        while (true) {
            System.out.print("\n1.-Jugar --- 2.-Salir: ");
            int jugar = teclado.nextInt();

            if (jugar == 2) {
                System.out.println("Saliendo...");
                break;
            }
            if (jugar == 1) {
                System.out.print("Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): ");
                int entradaUsuario = teclado.nextInt();

                if (entradaUsuario >= 1 && entradaUsuario <= 3) {
                    int entradaMaquina = random.nextInt(3) + 1; // 1,2,3

                    if (entradaUsuario == entradaMaquina) {
                        System.out.println("Empate");
                        partidasEmpate++;
                    } else {
                        if ((entradaUsuario == 1 && entradaMaquina == 3) ||
                            (entradaUsuario == 2 && entradaMaquina == 1) ||
                            (entradaUsuario == 3 && entradaMaquina == 2)) {
                            System.out.println("Ganas");
                            partidasGanadas++;
                        } else {
                            System.out.println("Pierdes");
                            partidasPerdidas++;
                        }
                    }

                    System.out.println("Elegiste: " + entradaUsuario + " la máquina eligió: " + entradaMaquina);
                } else {
                    System.out.println("Opción inválida");
                }
            }
        }

        int totalPartidas = partidasEmpate + partidasGanadas + partidasPerdidas;
        System.out.println("\n=== Resultado ===");
        System.out.println("Jugaste un total de " + totalPartidas + " partidas:");
        System.out.println("Ganaste: " + partidasGanadas);
        System.out.println("Perdiste: " + partidasPerdidas);
        System.out.println("Empataste: " + partidasEmpate);
        teclado.close();
    }
}
```

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1  
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 1  
Ganas  
Elegiste: 1 la máquina eligió: 3

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1  
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 2  
Empate  
Elegiste: 2 la máquina eligió: 2

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1  
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 3  
Pierdes  
Elegiste: 3 la máquina eligió: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 1  
Introduce (1.- Piedra, 2.- Papel, 3.- Tijera): 1  
Empate  
Elegiste: 1 la máquina eligió: 1

1.-Jugar --- 2.-Salir: 2  
Saliendo...

=== Resultado ===  
Jugaste un total de 4 partidas:  
Ganaste: 1  
Perdiste: 1  
Empataste: 2

Process finished with exit code 0

## 9) Operación con dos números (switch)

**Enunciado:** Lee a, b y un operador + - \* /. Muestra resultado. Controla división por 0.

```
Ejercicio_9_Operacion2.java x
6 public class Ejercicio_9_Operacion2 {
7     public static void main (String[] args) {
8         //Definimos variables
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10        double numero1, numero2, resultado = 0.0;
11        String operacion;
12        //Introducción datos
13        System.out.println("Introduce el primer número: ");
14        numero1 = teclado.nextInt();
15        System.out.println("Introduce el segundo número: ");
16        numero2 = teclado.nextInt();
17        System.out.println("Introduce el operador: ");
18        operacion = teclado.next();
19        //Main
20        switch (operacion){
21            case "+":
22                resultado = numero1 + numero2;
23                break;
24            case "-":
25                resultado = numero1 - numero2;
26                break;
27            case "*":
28                resultado = numero1 * numero2;
29                break;
30            case "/":
31                if (numero2 == 0) {
32                    System.out.println("El segundo operador es un cero. Error de División por cero. ");
33                } else {
34                    resultado = numero1 / numero2;
35                    break;
36                }
37            }
38        if (numero2 != 0)
39            System.out.println(""" + numero1 + " " + operacion + "" + numero2 + " = " + resultado);
40        teclado.close();
41    }
42 }
43 }
```

## 10) Descuento por tipo de cliente

**Enunciado:** Lee importe y tipo (N normal, P premium, E empresa). Descuento: N=0%, P=10%, E=15%.

```
Ejercicio_10_Descuento.java x
1 package Condicionales;
2
3 //Importamos librerías
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_10_Descuento {
7     public static void main (String[] args) {
8         //Definimos variables
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10        double importe, resultado = 0.0;
11        double descuento = 0.0;
12        String entrada_cliente, tipo_cliente = "Normal";
13        //Introducción datos
14        System.out.println("Introduce el importe: ");
15        importe = teclado.nextInt();
16        System.out.println("Introduce el tipo de cliente (N:Normal, P:Premium, E:Empresa: )");
17        entrada_cliente = teclado.next().toUpperCase();
18        //Main
19        switch (entrada_cliente){
20            case "P":
21                descuento = 10;
22                tipo_cliente = "Premium";
23                break;
24            case "E":
25                descuento = 15;
26                tipo_cliente = "Empresa";
27                break;
28        }
29        System.out.println("El importe de: " + importe + " tiene un descuento del: " + descuento + " por ser un cliente " + tipo_cliente);
30        System.out.println("El total a pagar es de: " + (importe-(importe*(descuento/100))));
31        teclado.close();
32    }
33
34 }
35
```



## 11) Triángulo: válido y tipo

**Enunciado:** Lee lados a,b,c. Comprueba si puede existir (cada lado < suma de los otros dos). Si existe, indica: equilátero, isósceles o escaleno.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej11Triangulo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("a: ");

        double a = sc.nextDouble();

        System.out.print("b: ");

        double b = sc.nextDouble();

        System.out.print("c: ");

        double c = sc.nextDouble();

        if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {

            System.out.println("ERROR: lados deben ser > 0");

        } else if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {

            System.out.println("No es un triángulo válido");

        } else if (a == b && b == c) {

            System.out.println("Equilátero");

        } else if (a == b || a == c || b == c) {

            System.out.println("Isósceles");

        } else {

            System.out.println("Escaleno");

        }

        sc.close();

    }

}
```

```
}  
}
```

---

## 12) Login simple (usuario/clave)

**Enunciado:** Usuario correcto: admin, clave: 1234. Lee ambos y valida.

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej12Login {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Usuario: ");  
        String user = sc.nextLine();  
        System.out.print("Clave: ");  
        String pass = sc.nextLine();  
  
        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {  
            System.out.println("Acceso concedido");  
        } else {  
            System.out.println("Acceso denegado");  
        }  
        sc.close();  
    }  
}
```

---

## 13) Rango (entre 10 y 20)

**Enunciado:** Lee un número e indica si está en el rango [10,20].

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Ej13Rango {
```

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Número: ");  
    int n = sc.nextInt();  
  
    if (n >= 10 && n <= 20) System.out.println("Está en rango");  
    else System.out.println("Fuera de rango");  
  
    sc.close();  
}  
}
```

---

#### 14) Clasificación de temperatura

**Enunciado:** Lee una temperatura y muestra:

- < 0: "Helada"
- 0–15: "Fría"
- 16–25: "Templada"
- 25: "Calor"

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej14Temperatura {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Temperatura: ");  
        double t = sc.nextDouble();  
  
        if (t < 0) System.out.println("Helada");  
        else if (t <= 15) System.out.println("Fría");  
        else if (t <= 25) System.out.println("Templada");  
    }  
}
```

```
else System.out.println("Calor");

    sc.close();
}
}
```

---

### 15) Menú de día de la semana (switch)

**Enunciado:** Lee un número 1–7 y muestra el día. Si no, error.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej15DiaSemana {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Día (1-7): ");
        int d = sc.nextInt();

        String nombre = switch (d) {
            case 1 -> "Lunes";
            case 2 -> "Martes";
            case 3 -> "Miércoles";
            case 4 -> "Jueves";
            case 5 -> "Viernes";
            case 6 -> "Sábado";
            case 7 -> "Domingo";
            default -> null;
        };

        if (nombre == null) System.out.println("ERROR: día inválido");
        else System.out.println(nombre);
    }
}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

---

## 16) Validación de DNI muy básica

**Enunciado:** Lee un DNI (solo números) y valida que tenga 8 dígitos (entre 10.000.000 y 99.999.999).

```
import java.util.Scanner;

public class Ej16ValidarDniBasico {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("DNI (sin letra): ");
        int dni = sc.nextInt();

        if (dni >= 10000000 && dni <= 99999999) {
            System.out.println("Formato OK (8 dígitos)");
        } else {
            System.out.println("Formato NO válido");
        }
        sc.close();
    }
}
```

---

## 17) Tarifa eléctrica por consumo

**Enunciado:** Lee kWh consumidos:

- 0–100: 0,12 €/kWh
- 101–300: 0,15 €/kWh

- 300: 0,20 €/kWh  
Muestra coste total. Si consumo negativo, error.

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Ej17Tarifa {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Consumo (kWh): ");  
        int kwh = sc.nextInt();  
  
        if (kwh < 0) {  
            System.out.println("ERROR: consumo negativo");  
            sc.close();  
            return;  
        }  
  
        double precio;  
        if (kwh <= 100) precio = 0.12;  
        else if (kwh <= 300) precio = 0.15;  
        else precio = 0.20;  
  
        double total = kwh * precio;  
        System.out.printf("Total: %.2f €%n", total);  
        sc.close();  
    }  
}
```

---

## 18) Comparador de cadenas (sin if “trampa”)

**Enunciado:** Lee dos palabras e indica si son iguales **ignorando mayúsculas/minúsculas**.

```
import java.util.Scanner;

public class Ej18CompararStrings {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Palabra 1: ");
        String a = sc.nextLine();
        System.out.print("Palabra 2: ");
        String b = sc.nextLine();

        if (a.equalsIgnoreCase(b)) {
            System.out.println("Iguales");
        } else {
            System.out.println("Distintas");
        }
        sc.close();
    }
}
```

---

## 19) IMC con clasificación

**Enunciado:** Lee peso (kg) y altura (m). Calcula IMC y clasifica:

- $<18.5$  bajo peso
- $<25$  normal
- $<30$  sobrepeso
- $\geq 30$  obesidad

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Ej19Imc {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Peso (kg): ");
        double peso = sc.nextDouble();
        System.out.print("Altura (m): ");
        double altura = sc.nextDouble();

        if (peso <= 0 || altura <= 0) {
            System.out.println("ERROR: valores inválidos");
            sc.close();
            return;
        }

        double imc = peso / (altura * altura);
        System.out.printf("IMC: %.2f%n", imc);

        if (imc < 18.5) System.out.println("Bajo peso");
        else if (imc < 25) System.out.println("Normal");
        else if (imc < 30) System.out.println("Sobrepeso");
        else System.out.println("Obesidad");

        sc.close();
    }
}

```

---

## 20) “Semáforo” por letra (switch)

**Enunciado:** Lee R, A, V (rojo/ámbar/verde) y muestra acción.

```
import java.util.Scanner;
```

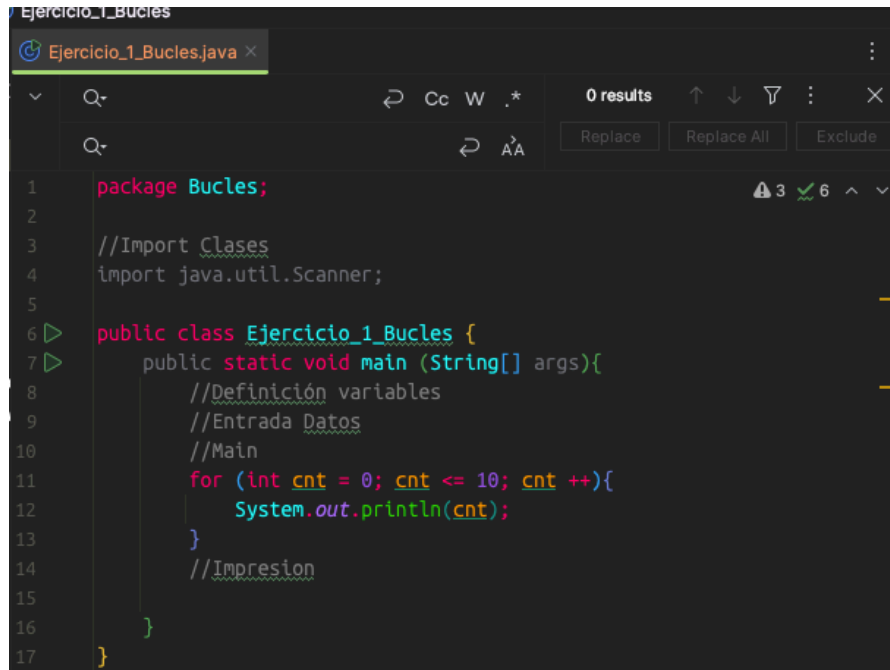


```
public class Ej20Semaforo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Color (R/A/V): ");  
        char c = sc.next().toUpperCase().charAt(0);  
  
        switch (c) {  
            case 'R' -> System.out.println("Parar");  
            case 'A' -> System.out.println("Precaución");  
            case 'V' -> System.out.println("Pasar");  
            default -> System.out.println("ERROR: color inválido");  
        }  
        sc.close();  
    }  
}
```

# Ejercicios con bucles.

Obligatorios 1,2,3,4,5,10,11,15,17,18,19,20

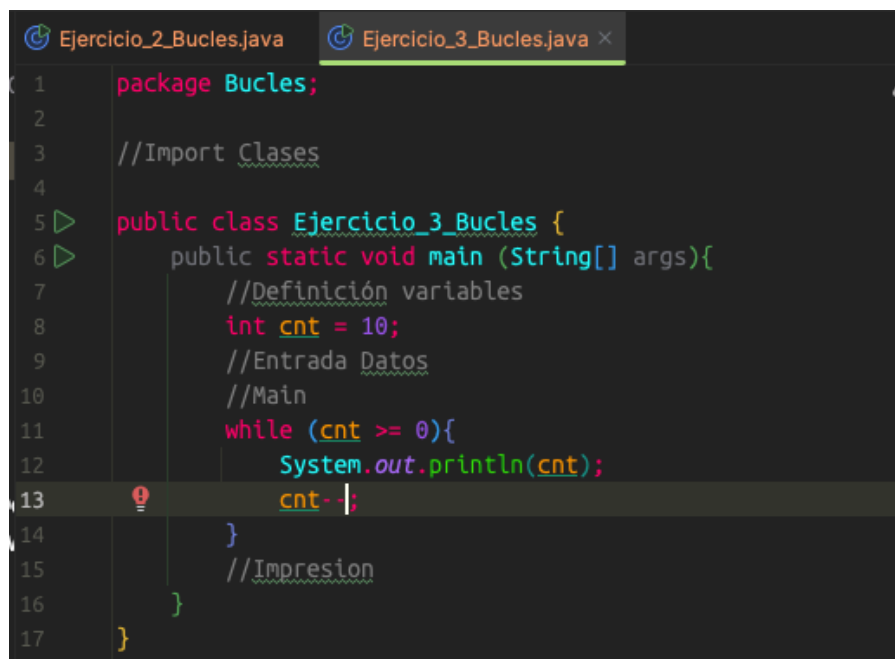
## 1) Imprimir del 1 al 10 (for)



The screenshot shows a code editor with a file named 'Ejercicio\_1\_Bucles.java'. The code is as follows:

```
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_1_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         //Entrada Datos
10        //Main
11        for (int cnt = 0; cnt <= 10; cnt++){
12            System.out.println(cnt);
13        }
14        //Impresion
15
16    }
17 }
```

## 2) Imprimir del 10 al 1 (while)



The screenshot shows a code editor with two tabs: 'Ejercicio\_2\_Bucles.java' and 'Ejercicio\_3\_Bucles.java'. The code in 'Ejercicio\_3\_Bucles.java' is as follows:

```
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4
5 public class Ejercicio_3_Bucles {
6     public static void main (String[] args){
7         //Definición variables
8         int cnt = 10;
9         //Entrada Datos
10        //Main
11        while (cnt >= 0){
12            System.out.println(cnt);
13            cnt--;
14        }
15        //Impresion
16    }
17 }
```

### 3) Suma de 1..N

**Enunciado:** Lee N y calcula la suma de 1 a N.

```
Ejercicio_3_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_3_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int resultado = 0, numeroMax = 0, cnt = 0;
10        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11        //Entrada Datos
12        System.out.println("Introduce el número máximo a sumar: ");
13        numeroMax = teclado.nextInt();
14        //Main
15        while (cnt <= numeroMax){
16            resultado += cnt;
17            cnt++;
18        }
19        //Impresion
20        System.out.println("**** RESULTADO ****");
21        System.out.println("Suma es: " + resultado);
22    }
23 }
24
```

---

### 4) Media de 5 números

**Enunciado:** Pide 5 números y muestra la media.

```
Ejercicio_4_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_4_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         double resultado = 0.0;
10        double sumatorio = 0.0;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        for (int cnt = 0; cnt < 5; cnt++){
14            System.out.println("Introduce el valor "+(cnt + 1)+":");
15            sumatorio += teclado.nextInt();
16        }
17        resultado = sumatorio / 5.0;
18        //Impresion
19        System.out.println("**** RESULTADO ****");
20        System.out.println("El promedio es: " + resultado);
21    }
22 }
```

---

## 5) Contar positivos, negativos y ceros (N números)

```
Ejercicio_5_Bucles.java x
~/Documents/iftct0809/Ejercicios/Java/ProgramacionSistemas/src/Bucles/Ejercicio_5_Bucles.java

1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_5_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10        int positivos = 0, negativo = 0, ceros = 0;
11        int numero_iter = 0, numero_input = 0;
12        //Entrada Datos
13        System.out.println("Cuantos números quieres revisar ??");
14        numero_iter = teclado.nextInt();
15        for (int cnt = 0; cnt < numero_iter; cnt++){
16            System.out.println("Introduce el valor "+(cnt + 1)+":");
17            numero_input = teclado.nextInt();
18            if (numero_input < 0) {
19                negativo += 1;
20            } else if (numero_input > 0) {
21                positivos += 1;
22            } else {
23                ceros += 1;
24            }
25        }
26        //Impresion
27        System.out.println("**** RESULTADO ****");
28        System.out.println("Total de números positivos: " + positivos);
29        System.out.println("Total de números negativos: " + negativo);
30        System.out.println("Total de números cero: " + ceros);
31    }
32 }
```

---

## 6) Tabla de multiplicar de un número

```
Tabla_Multiplicar_FOR_WHILE_DOWHILE.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Tabla_Multiplicar_FOR_WHILE_DOWHILE {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int multiplicador;
10        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11        //Entrada Datos
12        System.out.println("Introduce el multiplicador: ");
13        multiplicador = teclado.nextInt();
14        //Main
15        System.out.println("Tabla de multiplicar con for");
16        for (int cnt=0; cnt<=10; cnt++){
17            System.out.println((" "+cnt+" * "+multiplicador+" = "+cnt*multiplicador));
18        }
19    }
20 }
21
```

### 7) Factorial de N

**Enunciado:** Lee N ( $\geq 0$ ) y calcula N!.

---

### 8) ¿Es primo?

---

### 9) Sumar números hasta introducir 0 (sentinela)

**Enunciado:** Lee números hasta que el usuario escriba 0. Muestra suma y cuántos números se han introducido (sin contar el 0).

---

## 10) Validar entrada: pedir nota entre 0 y 10 (do-while)

```
Ejercicio_10_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_10_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int entrada_numero;
10        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11        //Entrada Datos
12        //Main
13        do {
14            System.out.println("Introduce una nota(0 - 10): ");
15            entrada_numero = teclado.nextInt();
16        } while (entrada_numero < 0 || entrada_numero > 10);
17        //Impresion
18        System.out.println("La nota es: " + entrada_numero);
19        //Cerramos clases abiertas
20        teclado.close();
21    }
22 }
```

## 11) Mayor y menor de N números

```
ProgramaciónSistemas > src > Bucles > Ejercicio_11_Bucles
Ejercicio_11_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_11_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int n_valores, valor_entrada;
10        int n_max = 0, n_min = 0;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        System.out.println("Introduce el número de valores: ");
14        n_valores = teclado.nextInt();
15        //Main
16        for (int cnt = 1; cnt <= n_valores; cnt++){
17            System.out.println("Introduce el valor " + cnt);
18            valor_entrada = teclado.nextInt();
19            if (valor_entrada > n_max) {
20                n_max = valor_entrada;
21                n_min = n_max;
22            }
23            if (valor_entrada < n_min)
24                n_min = valor_entrada;
25        }
26        //Impresion
27        System.out.println("El valor máximo de los " + n_valores + " introducidos es: " + n_max);
28        System.out.println("El valor mínimo de los " + n_valores + " introducidos es: " + n_min);
29        //Cerramos clases abiertas
30        teclado.close();
31    }
32 }
33 }
```

---

**12) Contar dígitos de un número**

**Enunciado:** Lee un entero y cuenta cuántos dígitos tiene (sin usar String).

---

**13) Invertir un número (1234 → 4321)**

---

**14) Fibonacci N términos**

---

## 15) Dibujar un triángulo de asteriscos (patrón)

**Enunciado:** Lee altura h y dibuja:

\*

\*\*

\*\*\*

...

```
Ejercicio_15_Bucles.java x
1  package Bucles;
2
3  //Import Clases
4  import java.util.Scanner;
5
6  public class Ejercicio_15_Bucles {
7      public static void main (String[] args){
8          //Definición variables
9          int entrada_numero;
10         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11         //Entrada Datos
12         System.out.println("Introduce la altura del triangulo: ");
13         entrada_numero = teclado.nextInt();
14         //Main
15         for (int cnt = 0; cnt <= entrada_numero; cnt++){
16             for (int cnt2 = 0; cnt2 < cnt; cnt2++){
17                 System.out.print("*");
18             }
19             System.out.println("");
20         }
21         //Impresion
22         //Cerramos clases abiertas
23         teclado.close();
24     }
25 }
26
```

---



## 16) Rombo “simple” (pirámide)

**Enunciado:** Lee h y dibuja una pirámide centrada:

\*

\*\*\*

\*\*\*\*\*

```
Ejercicio_16_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_16_Bucles {
7     public static void main(String[] args) {
8         //Definición variables
9         int entrada_numero;
10        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
11        //Entrada Datos
12        System.out.println("Introduce la altura del triangulo: ");
13        entrada_numero = teclado.nextInt();
14        //Main
15        int espacios = 0, asteriscos = 0;
16        for (int fila = 1; fila <= entrada_numero; fila++) {
17            while (espacios < entrada_numero - fila) {
18                System.out.print(" ");
19                espacios++;
20            }
21            while (asteriscos < (fila * 2) - 1) {
22                System.out.print("*");
23                asteriscos++;
24            }
25            asteriscos = 0;
26            espacios = 0;
27            System.out.println("");
28        }
29        teclado.close();
30    }
31 }
32
```

## 17) Menú repetitivo (hasta opción 0)

**Enunciado:** Menú: 1) Saludar 2) Mostrar hora “fake” 0) Salir.

```
Ejercicio_17_Bucles > main
Ejercicio_17_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5 import java.time.LocalDate;
6
7 public class Ejercicio_17_Bucles {
8     public static void main(String[] args) {
9         //Definición variables
10        int entrada_menu;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        do {
14            System.out.println(" *** Menú *** ");
15            System.out.println(" *** 1.- Saludar *** ");
16            System.out.println(" *** 2.- Hora *** ");
17            System.out.println(" *** 0.- Salir *** ");
18            entrada_menu = teclado.nextInt();
19            switch (entrada_menu){
20                case (1) -> System.out.println("Hola Gominola.\n");
21                case (2) -> System.out.println(LocalDate.now().getHour()+":"+LocalDate.now().getMinute()+"\n");
22            }
23        } while (entrada_menu != 0);
24        //Main
25        //Imprimir datos
26
27        teclado.close();
28    }
29 }
```

## 18) Adivina el número (con intentos)

**Enunciado:** El número secreto es 7 (para no meter aleatorios). Pide intentos hasta acertar y cuenta intentos.

```
Ejercicio_18_Bucles > main
Ejercicio_18_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_18_Bucles {
7     public static void main(String[] args) {
8         //Definición variables
9         int entrada_menu, intentos = 0;
10        int numero_secreto = 7;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        do {
14            System.out.println("Adivina el número secreto: ");
15            entrada_menu = teclado.nextInt();
16            if (entrada_menu < numero_secreto){
17                System.out.println("Estas por debajo del número secreto.");
18                intentos += 1;
19            } else if (entrada_menu > numero_secreto) {
20                System.out.println("Estas por encima del número secreto.");
21                intentos += 1;
22            } else {
23                System.out.println("Acertaste!!!!");
24            }
25        } while (entrada_menu != numero_secreto);
26        //Main
27        //Imprimir datos
28        System.out.println("Has necesitado " + intentos + " intentos para descubrir el número secreto.");
29        //Cerrado de objetos
30        teclado.close();
31    }
32 }
```

## 19) Contar múltiplos de 3 entre 1 y N

```
Ejercicio_19_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_19_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int entrada_numero;
10        int cnt = 1, contador_mult = 0;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        System.out.println("Introduce un numero para ver los múltiplos de 3 que contiene: ");
14        entrada_numero = teclado.nextInt();
15        //Main
16        while (cnt <= entrada_numero){
17            if (cnt % 3 == 0){
18                contador_mult += 1;
19            }
20            cnt ++;
21        }
22        //Impresion
23        System.out.println("Hay " + contador_mult + " multiplos de 3 hasta el número: " + entrada_numero);
24        //Cerramos clases abiertas
25        teclado.close();
26    }
27 }
28
```

## 20) Suma de pares e impares (1..N)

```
Ejercicio_20_Bucles.java x
1 package Bucles;
2
3 //Import Clases
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Ejercicio_20_Bucles {
7     public static void main (String[] args){
8         //Definición variables
9         int entrada_numero;
10        int cnt = 1, sum_pares = 0, sum_impares = 0;
11        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
12        //Entrada Datos
13        System.out.println("Introduce un número: ");
14        entrada_numero = teclado.nextInt();
15        //Main
16        while (cnt <= entrada_numero){
17            if (cnt % 2 == 0){
18                sum_pares += cnt;
19            } else {
20                sum_impares += cnt;
21            }
22            cnt ++;
23        }
24        //Impresion
25        System.out.println("La suma de los números pares es: " + sum_pares);
26        System.out.println("La suma de los números impares es: " + sum_impares);
27        //Cerramos clases abiertas
28        teclado.close();
29    }
30 }
31
```